

25/09/2025

RAPPORT DE STAGE

Conception et développement
d'une plateforme de studio
vidéo

ENCADRANT ACADEMIQUE : Monsieur EL
JONHY Younes

ENCADRANT PROFESSIONNEL : Madame
BOZAZ Aouatif



REMERCIEMENTS

La finalisation de « **Video Studio : Plateforme d'Enregistrement Vidéo** », fruit d'une intense collaboration, n'aurait pu aboutir sans le soutien de précieux acteurs.

Nous exprimons notre profonde gratitude envers **Monsieur EL JONHY Younes**, notre encadrant académique, dont la guidance experte et la disponibilité ont structuré notre travail.

Nous adressons notre profonde gratitude à Madame **BOZAZ Aouatif**, notre encadrante professionnelle, dont l'accompagnement attentif, la disponibilité et les conseils éclairés ont jalonné notre parcours durant ce stage.

Nous remercions sincèrement **Madame BOZAZ Aouatif** et **Monsieur EL JONHY Younes**, pour le temps qu'ils consacreront à l'évaluation de nos efforts.

En tant que binôme, HABBAZ Adnane et HAJDAOUI Sara, nous soulignons notre synergie et notre engagement mutuel, piliers de cette réalisation.

Enfin, notre gratitude s'adresse à l'EMSI pour le cadre académique stimulant et les ressources mises à disposition.

Que tous ceux ayant contribué à *Video Studio : Plateforme d'Enregistrement Vidéo* trouvent ici l'expression de notre profonde et sincère reconnaissance.



Table de Matières

REMERCIEMENTS	1
Table de Matières	2
RÉSUMÉ.....	4
ABSTRACT	5
Liste des figures	6
Liste des tableaux	7
INTRODUCTION GÉNÉRALE	8
CHAPITRE 1 :	10
Présentation de l'école et du contexte	10
1.Introduction à l'école :	11
CHAPITRE 2 :	15
Présentation du projet	15
2.1 Introduction	16
2.2 Problématique	16
2.3 Motivation du projet.....	17
2.4 Objectifs et engagements du projet	17
2.5 Solution proposée	18
2.6 Analyse de l'existant	19
2.7 Planification du projet.....	19
2.8 Conclusion	20
Chapitre 3 :	21
Analyse et conception	21
3.1 Introduction	22

3.2 Analyse et Spécification du Projet	22
3.1 Introduction	23
3.2 Analyse et Spécification du Projet	23
3.3 Contraintes	26
3.4 Choix techniques	27
3.5 Modélisation	28
3.5 Modélisation :	29
3.6 Conclusion	43
CHAPITRE 4 :	45
Réalisation et développement	45
4.1 Introduction	46
4.2 Technologies et environnement de développement	46
4.3 Architecture logicielle du système	49
4.4 Étapes de réalisation du projet	50
4.5 Exemple d'exécution d'un processus	50
4.6 Présentation des Captures d'Écran	51
4.7 Conclusion	55
4.8 Conclusion et Perspectives	56



RÉSUMÉ

Le projet *Video Studio : Plateforme d'Enregistrement Vidéo* vise à concevoir et développer une solution numérique moderne pour simplifier l'enregistrement, la gestion et l'analyse de vidéos de présentation. Face à la demande croissante en contenus audiovisuels de qualité, tant dans le milieu académique que professionnel, cette initiative propose un système intégré combinant accessibilité, sécurité et efficacité. L'objectif principal est de faciliter la création de vidéos, d'en garantir la qualité grâce à des outils d'édition légers, et d'optimiser leur gestion via une interface conviviale et sécurisée. En s'appuyant sur une étude approfondie des besoins et des contraintes liées aux usages multimédias, *Video Studio* ambitionne de proposer une plateforme ergonomique et fiable, accessible depuis un poste fixe comme depuis un mobile via QR code. Ce projet met en lumière les fonctionnalités clés d'un tel système, ses apports potentiels ainsi que les étapes essentielles à sa mise en œuvre, tout en intégrant les dimensions techniques, organisationnelles et sécuritaires.



ABSTRACT

The *Video Studio: Video Recording Platform* project aims to design and develop a modern digital solution to simplify the recording, management, and analysis of presentation videos. In response to the growing demand for high-quality audiovisual content in both academic and professional contexts, this initiative proposes an integrated system combining accessibility, security, and efficiency. The main objective is to facilitate video creation, ensure quality through lightweight editing tools, and optimize management via a user-friendly and secure interface. Based on an in-depth analysis of user needs and multimedia-related constraints, *Video Studio* aspires to provide an ergonomic and reliable platform, accessible from desktop as well as mobile devices via QR code. This project highlights the key functionalities of such a system, its potential benefits, and the essential steps for its implementation, while taking into account technical, organizational, and security aspects.



Liste des figures

FIGURE 1 : Un des sites de l'EMSI	11
FIGURE 2 : Historique DE L'EMSI.....	13
FIGURE 3 : Diagramme de GANTT	20
FIGURE 5 : Diagramme de cas d'utilisation	30
FIGURE 6 : Diagramme d'Architecture Logique	33
FIGURE 7 : Diagramme d'Activité	38
FIGURE 8 : page d'accueil	52
FIGURE 9 : Partie enregistrement	53
FIGURE 10 : la gestion des vidéos	54
FIGURE 11 : Le Qr-Code qui permet l'enregistrement mobile	54
FIGURE 12 : la version mobile	55

Liste des tableaux

<i>TABLEAU 1 : BESOINS FONCTIONNELS</i>	24
<i>TABLEAU 2 : BESOINS NON FONCTIONNELS</i>	26
<i>TABLEAU 3 : TABLEAU DES TECHNOLOGIES</i>	28
<i>TABLEAU 6 : PRINCIPAUX CAS D'UTILISATION</i>	33
<i>Tableau 7 : Les composants</i>	34
<i>TABLEAU 8 : BACKEND DETAILLE</i>	35
<i>TABLEAU 9 : LINFRAStructure</i>	36
<i>TABLEAU 10 : LES FONCTIONS TECHNIQUES</i>	37
<i>Tableau 11 : les entrees principales</i>	39
<i>Tableau 12 : denregistrement web</i>	40
<i>Tableau 13 : enregistrement mobile</i>	40
<i>TABLEAU 13 : EDITION DES VIDEOS</i>	41
<i>TABLEAU 15 : MARQUAGE</i>	41
<i>TABLEAU 16 : SUPPRESSION VIDEO</i>	42
<i>TABLEAU 17 : MENITORING SYSTEM</i>	42
<i>TABLEAU 18 : LES CAS CLES</i>	43
<i>TABLEAU 19 : Outils et technologies utilises</i>	49



INTRODUCTION GÉNÉRALE

L'École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur (EMSI), reconnue pour la qualité de sa formation et son engagement constant envers l'innovation technologique, constitue le cadre académique de ce projet. Ce travail s'inscrit dans une problématique actuelle et croissante : la production et la gestion de contenus vidéo, devenus incontournables dans les domaines académiques, professionnel et médiatique.

Aujourd'hui, les vidéos de présentation, qu'il s'agisse de cours en ligne, de candidatures (CV vidéo), de soutenances, de pitches entrepreneuriaux ou encore de communications institutionnelles, occupent une place centrale. L'essor des environnements numériques a renforcé ce besoin, tout en posant des défis : accessibilité, qualité des enregistrements, simplicité d'utilisation, sécurité des données et interopérabilité entre différents supports.

Face à ces enjeux, et en tenant compte du potentiel offert par les technologies web modernes, notre projet *Video Studio : Plateforme d'Enregistrement Vidéo* ambitionne de proposer une solution innovante. L'objectif principal est de concevoir un système optimisé permettant l'enregistrement de vidéos de haute qualité, leur gestion centralisée et leur édition légère, accessible aussi bien depuis un ordinateur que depuis un smartphone via QR code. Pour atteindre ces objectifs, *Vidéo Studio* intègre plusieurs fonctionnalités : enregistrement sécurisé via HTTPS, édition rapide grâce à FFmpeg, gestion et validation des vidéos via une interface intuitive, monitoring système pour prévenir les erreurs, ainsi qu'un déploiement simple et reproductible grâce à Docker.

En explorant ces opportunités offertes par les technologies numériques, *Vidéo Studio* vise à contribuer à une amélioration de l'expérience de création et de gestion vidéo, en offrant aux utilisateurs une solution fiable, ergonomique et adaptée aux besoins actuels. Ce rapport, qui détaille la démarche suivie et les résultats obtenus, est structuré en cinq chapitres :

- **Chapitre 1 : Présentation de l'école et du contexte**

Ce chapitre présente l'EMSI et le contexte général de la production vidéo dans



les environnements académiques et professionnels, ainsi que la problématique, les objectifs et le cahier des charges du projet *Vidéo Studio*.

- **Chapitre 2 : Présentation du projet**

Ce chapitre décrit la plateforme *Vidéo Studio* dans ses grandes lignes, en exposant son contexte, ses objectifs et ses principales fonctionnalités.

- **Chapitre 3 : Analyse et conception**

Ce chapitre détaille l'analyse des besoins, les contraintes identifiées, les choix techniques et la modélisation du système à travers différents diagrammes UML.

- **Chapitre 4 : Réalisation et développement**

Ce chapitre présente la mise en œuvre du projet, les technologies adoptées, l'architecture logicielle, les outils utilisés ainsi que les étapes de réalisation.

- **Chapitre 5 : Conclusion et perspectives**

Ce dernier chapitre propose une synthèse des résultats obtenus, souligne les limites rencontrées et ouvre sur les perspectives d'évolution futures du projet.



CHAPITRE 1 :

Présentation de l'école et du contexte



1.Introduction à l'école :

PRÉSENTATION DE L'ÉCOLE ET DE SON ENVIRONNEMENT :



Figure 1 : Un des sites de l'EMSI

L'**EMSI (École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur)** se distingue comme l'une des institutions privées pionnières et de référence dans l'enseignement supérieur d'ingénierie au Maroc. Fondée sur une vision d'excellence et d'innovation, l'école s'efforce d'offrir un environnement d'apprentissage stimulant et complet, propice au développement académique et personnel de ses étudiants. Ses **campus modernes**, stratégiquement implantés dans les grandes villes dynamiques du Maroc telles que Casablanca, Rabat, Marrakech et Tanger, sont dotés d'infrastructures de pointe : laboratoires spécialisés, salles informatiques équipées, bibliothèques fournies et



espaces de vie étudiante. Cet écosystème favorise non seulement l'acquisition de compétences techniques de haut niveau, mais aussi l'épanouissement des étudiants dans un cadre qui reflète le dynamisme du monde professionnel et encourage l'interaction et la collaboration.

HISTORIQUE DE L'EMSI :

Fondée en 1986, l'École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur (EMSI) s'est imposée comme l'un des établissements privés d'enseignement supérieur les plus reconnus au Maroc dans le domaine de l'ingénierie. Depuis sa création, l'EMSI a pour mission de former des ingénieurs compétents, innovants et adaptés aux besoins du marché national et international. L'école a su évoluer au fil des années en diversifiant ses filières, en renforçant ses partenariats avec le monde industriel et en s'investissant activement dans la recherche appliquée et l'innovation technologique.

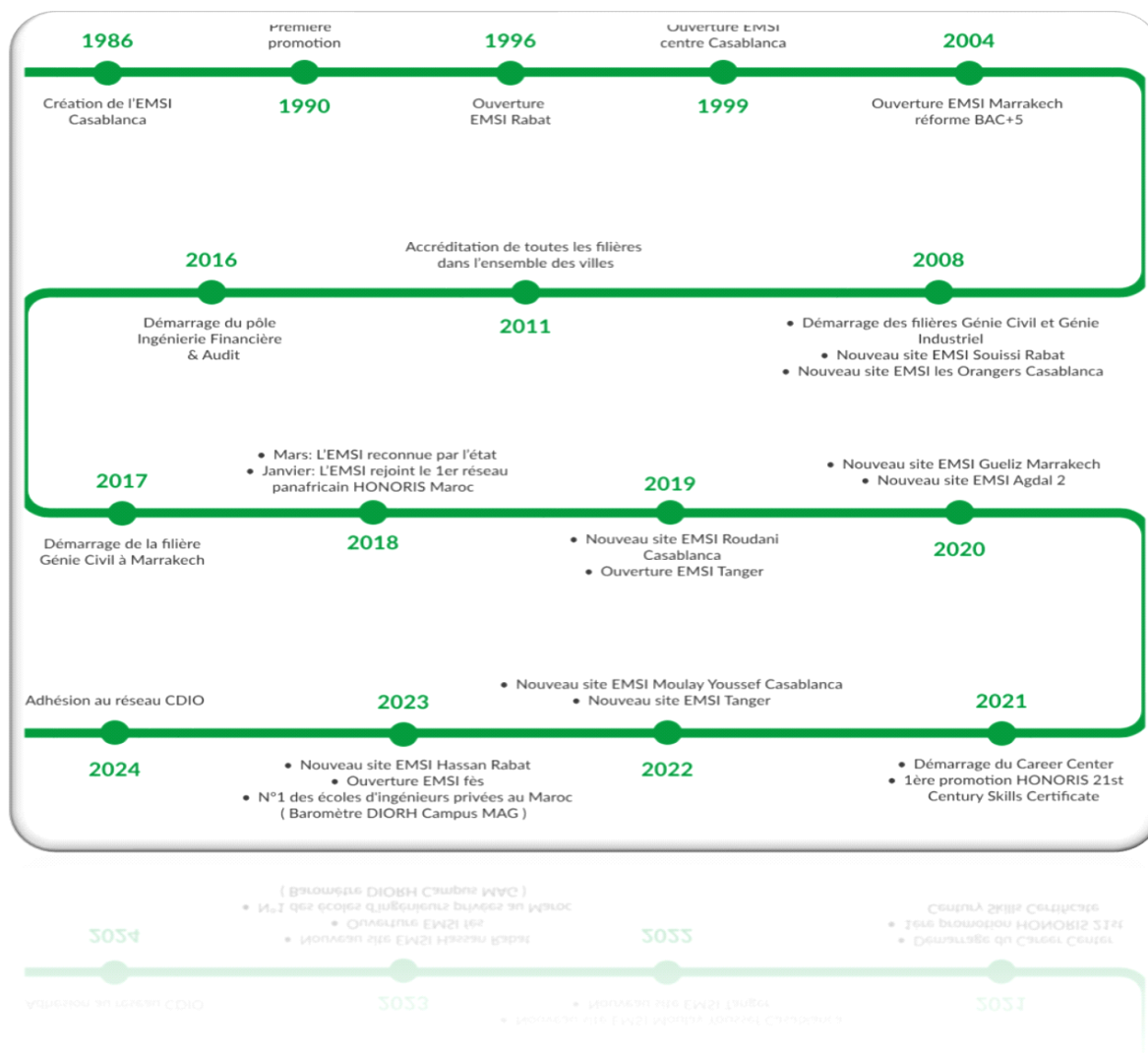


Figure 2 : Historique de l'EMSI

Depuis sa fondation en **1986**, l'**EMSI** a tracé un chemin riche et distinctif en tant que précurseur de l'enseignement supérieur privé en ingénierie au Maroc. Son **historique** est jalonné d'une croissance constante et d'une capacité remarquable à s'adapter aux évolutions rapides des technologies et aux exigences du marché de l'emploi. Cette longévité témoigne de sa vision avant-gardiste et de son engagement à former des générations d'ingénieurs qui ont contribué et continuent de contribuer au développement économique et technologique du pays. L'école a su évoluer avec son temps, élargissant ses domaines d'expertise et affinant sa pédagogie pour rester à la pointe de l'innovation.



MISSIONS ET SECTEURS D'ACTIVITÉ DE L'EMSI :

La **mission principale** de l'EMSI est de former des ingénieurs hautement qualifiés, polyvalents et dotés d'une forte capacité d'adaptation aux défis du monde moderne. L'école s'attache à développer chez ses étudiants non seulement des compétences techniques pointues, mais aussi des aptitudes managériales, entrepreneuriales et humaines essentielles à leur réussite professionnelle et personnelle. Pour ce faire, l'EMSI propose des formations accréditées dans des **secteurs d'activité** clés et en constante évolution, tels que le génie informatique (avec des spécialisations en génie logiciel, systèmes d'information, réseaux et cybersécurité), le génie industriel (logistique, management de la production, qualité), le génie civil (structures, infrastructures, gestion de projets), le génie électrique et les énergies renouvelables (automatisme, électronique de puissance, énergies nouvelles), ainsi que le génie des systèmes embarqués & mobile et le Big Data & Cloud Computing. L'objectif est de préparer des lauréats capables d'intégrer rapidement le monde professionnel et d'être des acteurs innovants et influents.



CHAPITRE 2 :

Présentation du projet



2.1 Introduction

La création et la gestion de vidéos de présentation représentent aujourd'hui un enjeu majeur dans les domaines académique, professionnel et médiatique. Entre l'enregistrement de contenus, leur organisation et leur diffusion, les utilisateurs rencontrent souvent des difficultés liées à la qualité des outils, à la sécurité des données et à la compatibilité entre différents supports.

Ce projet propose une solution numérique sous la forme d'une application web moderne, avec support mobile via QR code, conçue pour faciliter l'enregistrement et la gestion des vidéos. En intégrant des fonctionnalités comme l'enregistrement haute qualité, l'édition légère (trim), la visualisation et validation des contenus, ainsi que le monitoring et la sécurité via HTTPS, cette plateforme vise à améliorer l'expérience des utilisateurs et à simplifier l'ensemble du processus de production vidéo.

Ce document présente les fondements du projet, sa problématique, ses objectifs ainsi que les choix technologiques adoptés pour sa réalisation.

2.2 Problématique

La production de vidéos de présentation requiert des outils accessibles, simples et fiables. Pourtant, les solutions existantes sont souvent limitées : complexité technique, absence de support mobile intégré, dépendance à des logiciels externes pour l'édition, ou encore manque de sécurité lors de l'accès à la caméra et au microphone.

Ainsi, une question centrale se pose :

Comment concevoir une plateforme intégrée, sécurisée et ergonomique permettant l'enregistrement et la gestion des vidéos, accessible depuis un ordinateur comme depuis un smartphone via QR code, tout en offrant des outils d'édition et de monitoring adaptés aux besoins actuels ?



2.3 Motivation du projet

Dans un contexte où la communication visuelle est devenue un atout incontournable, disposer d'une plateforme moderne et intuitive pour créer, éditer et gérer des vidéos constitue un besoin réel. Qu'il s'agisse d'un étudiant préparant une soutenance, d'un professionnel réalisant un pitch, ou d'une organisation souhaitant centraliser ses contenus vidéo, la simplicité et la fiabilité de l'outil sont essentielles.

Ce projet se veut une réponse à ces attentes : fournir une plateforme conviviale, robuste et sécurisée, capable d'accompagner l'utilisateur de l'enregistrement à la validation finale de sa vidéo.

2.4 Objectifs et engagements du projet

L'objectif principal de ce projet est de développer une plateforme numérique avancée, alliant performance et ergonomie, afin d'optimiser l'enregistrement et la gestion des vidéos de présentation. Plus concrètement, elle permettra de :

- Enregistrement vidéo : accès direct caméra/micro depuis navigateur (desktop) avec MediaRecorder API.
- Support mobile via QR code : possibilité d'enregistrer depuis un smartphone connecté au même réseau.
- Édition vidéo : outil simple basé sur FFmpeg pour couper le début et la fin des vidéos.
- Gestion des vidéos : visualisation, validation, suppression et marquage des vidéos comme finales.
- Monitoring et logs : détection automatique des erreurs caméra/micro et rotation des logs pour éviter la saturation du disque.



- Sécurité : utilisation obligatoire du protocole HTTPS via Nginx et certificats SSL.
- Déploiement : mise en place de conteneurs Docker pour assurer une installation rapide, portable et reproductible.

2.5 Solution proposée

Nous proposons une application web moderne et sécurisée, composée des modules suivants :

- Enregistrement vidéo (desktop et mobile) : capture caméra/micro via navigateur, support mobile grâce à un QR code généré par la plateforme.
- Édition légère : outil de découpe pour supprimer les parties inutiles au début et à la fin de l'enregistrement.
- Gestion centralisée : organisation des vidéos dans un tableau de bord, avec possibilité de visualiser, valider, supprimer ou marquer une vidéo comme finale.
- Monitoring système : alertes en cas d'erreur (caméra, micro, espace disque), suivi des performances.
- Logs avancés : rotation automatique et nettoyage des journaux pour éviter la surcharge.
- Sécurité : accès strictement via HTTPS, garantissant la compatibilité et la confidentialité des enregistrements.
- Déploiement facilité : intégration Docker et Docker Compose pour orchestrer backend (Django), frontend (React) et proxy Nginx.



2.6 Analyse de l'existant

Actuellement, plusieurs solutions permettent l'enregistrement vidéo en ligne, mais elles présentent certaines limites :

- Complexité ou coût élevé : les plateformes professionnelles sont souvent payantes ou demandent des configurations complexes.
- Absence de support mobile intégré : peu d'outils proposent l'enregistrement fluide via smartphone sans installation d'applications natives.
- Édition limitée : la plupart des solutions nécessitent des logiciels externes pour couper ou modifier une vidéo.
- Manque de monitoring : absence d'alertes en cas de problème matériel ou de saturation du système.

Face à ces constats, il devient essentiel de concevoir une plateforme qui combine simplicité, sécurité et intégration, tout en restant accessible via des technologies modernes et open source.

2.7 Planification du projet

Le projet est mené selon une méthode Agile, permettant une progression itérative et des tests fréquents. La durée totale est de deux mois .

Les principales phases sont :

1. Analyse des besoins et cahier des charges : recueil des attentes des utilisateurs (étudiants, enseignants, professionnels) et définition des fonctionnalités essentielles.
2. Conception de l'architecture logicielle : choix des technologies (React.js pour le frontend, Django REST Framework pour le backend, FFmpeg pour l'édition vidéo, Nginx pour la sécurité, Docker pour le déploiement).

3. Développement du backend : implémentation de l'API REST (gestion des vidéos, utilisateurs, logs, monitoring).
4. Développement du frontend : construction de l'interface utilisateur avec React (enregistrement, QR code, gestion des vidéos).
5. Intégration backend/frontend : communication via API sécurisée.
6. Tests fonctionnels et validation : vérification des enregistrements desktop/mobile, édition vidéo et monitoring.
7. Déploiement et documentation : mise en place des conteneurs Docker, génération des certificats HTTPS, rédaction de la documentation technique et utilisateur.

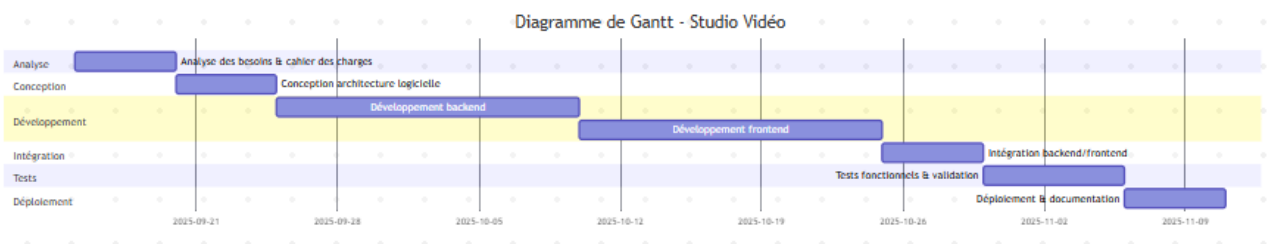


FIGURE 3 : DIAGRAMME DE GANTT

2.8 Conclusion

L'amélioration de l'expérience de création et de gestion de vidéos constitue aujourd'hui un enjeu clé dans les milieux académiques et professionnels. Grâce à une solution numérique innovante, ergonomique et sécurisée, ce projet ambitionne de simplifier l'enregistrement, d'offrir des outils d'édition légers, et de centraliser la gestion des vidéos.

En intégrant des technologies modernes comme React.js, Django REST Framework, FFmpeg, Nginx et Docker, *Video Studio* propose une plateforme performante et accessible, répondant aux besoins actuels de fiabilité, de sécurité et de simplicité. Elle ouvre également la voie à de futures évolutions, telles que l'intégration de fonctionnalités avancées d'analyse vidéo ou de streaming en direct.

Chapitre 3 :

Analyse et conception

3.1 Introduction

L'analyse et la conception constituent des étapes fondamentales dans le développement d'un système d'information. Elles permettent de transformer une idée en un ensemble de spécifications claires et structurées, garantissant la cohérence et la pertinence de la solution finale.

Ce chapitre vise à détailler l'analyse des besoins, l'identification des acteurs impliqués dans la plateforme *Video Studio*, ainsi que la modélisation du système à travers des diagrammes formels. Pour ce faire, nous utiliserons principalement :

- la méthode **Merise** pour le modèle conceptuel des données (MCD),
- le langage **UML** pour la modélisation des cas d'utilisation, des interactions dynamiques et des classes.

3.2 Analyse et Spécification du Projet

3.2.1 Identification des besoins fonctionnels et non fonctionnels

a) Exigences fonctionnelles

La plateforme *Video Studio* doit répondre à plusieurs besoins fonctionnels essentiels :

- **Enregistrement vidéo (desktop)** : utilisation de la caméra et du microphone du navigateur via l'API MediaRecorder.
- **Enregistrement vidéo (mobile via QR code)** : génération d'un QR code permettant d'accéder à une session d'enregistrement sur smartphone.
- **Gestion des vidéos** : visualisation, organisation, suppression et validation des vidéos enregistrées.



- **Édition légère** : possibilité de couper le début et la fin des vidéos à l'aide de FFmpeg.
- **Gestion des logs** : enregistrement, rotation et nettoyage automatique des journaux pour éviter la saturation du disque.
- **Administration** : gestion des utilisateurs, configuration des certificats SSL et supervision des services via Docker.

3.1 Introduction

L'analyse et la conception constituent des étapes fondamentales dans le développement d'un système d'information. Elles permettent de transformer une idée en un ensemble de spécifications claires et structurées, garantissant la cohérence et la pertinence de la solution finale.

Ce chapitre vise à détailler l'analyse des besoins, l'identification des acteurs impliqués dans la plateforme *Vidéo Studio*, ainsi que la modélisation du système à travers des diagrammes formels. Pour ce faire, nous utiliserons principalement :

- la méthode **Merise** pour le modèle conceptuel des données (MCD),
- le langage **UML** pour la modélisation des cas d'utilisation, des interactions dynamiques et des classes.

3.2 Analyse et Spécification du Projet

3.2.1 Identification des besoins fonctionnels et non fonctionnels

a) Exigences fonctionnelles

La plateforme *Vidéo Studio* doit répondre à plusieurs besoins fonctionnels essentiels :

- **Enregistrement vidéo (desktop)** : utilisation de la caméra et du microphone du navigateur via l'API MediaRecorder.



- **Enregistrement vidéo (mobile via QR code)** : génération d'un QR code permettant d'accéder à une session d'enregistrement sur smartphone.
- **Gestion des vidéos** : visualisation, organisation, suppression et validation des vidéos enregistrées.
- **Édition légère** : possibilité de couper le début et la fin des vidéos à l'aide de FFmpeg.
- **Gestion des logs** : enregistrement, rotation et nettoyage automatique des journaux pour éviter la saturation du disque.
- **Administration** : gestion des utilisateurs, configuration des certificats SSL et supervision des services via Docker.

ID	Besoins fonctionnels
F1	Enregistrement vidéo via navigateur (caméra + micro)
F2	Enregistrement mobile via QR code (redirection vers interface mobile)
F3	Gestion des vidéos (enregistrer, supprimer, valider)
F4	Édition légère (couper début/fin via FFmpeg)
F5	Notifications système (succès, erreurs caméra/micro, stockage saturé)
F6	Supervision et administration (gestion utilisateurs, logs, monitoring via Docker)

TABLEAU 1 : BESOINS FONCTIONNELS

b) Exigences non fonctionnelles

La plateforme *Video Studio* doit également satisfaire un ensemble de besoins non fonctionnels afin de garantir sa performance, sa sécurité et sa fiabilité :

- **Performance** : l'application doit offrir une expérience fluide, avec un temps de chargement inférieur à 3 secondes, une génération rapide des miniatures (moins de 8 secondes), et un délai maximal de 30 secondes pour l'upload des vidéos. L'interface doit rester entièrement responsive sur tous types d'appareils.
- **Fiabilité** : le système doit être capable de gérer les erreurs réseau, prévoir un mécanisme de secours pour la génération des miniatures, valider les paramètres de découpage (trim), et assurer une récupération en cas de timeout.
- **Sécurité** : la plateforme doit inclure une validation stricte des fichiers uploadés, limiter la taille maximale des vidéos (100 MB), gérer correctement les politiques CORS pour les échanges entre services, et garantir une authentification sécurisée des utilisateurs.
- **Utilisabilité** : l'interface doit être intuitive et moderne, fournir un feedback visuel clair pour chaque action, afficher des messages d'erreur compréhensibles, et assurer une navigation fluide entre les différentes pages.
- **Compatibilité** : l'application doit fonctionner sur les navigateurs modernes et être parfaitement adaptée aux environnements mobiles (iOS et Android). Elle doit prendre en charge les formats vidéo courants comme WebM et MP4, et offrir un mode de fonctionnement sans dépendance à FFmpeg lorsque nécessaire.
- **Architecture** : le système doit reposer sur une architecture microservices séparant le frontend et le backend, être déployé sous Docker pour faciliter l'orchestration, utiliser une API REST pour la communication entre les composants, et s'appuyer sur une base de données robuste pour la persistance des données.

ID	Besoin non fonctionnel	Description
NF1	Données chiffrées et sécurisées	Communication en HTTPS avec certificats SSL, validation des fichiers uploadés, limitation de taille (100 MB), authentification sécurisée, gestion des CORS.

ID	Besoin non fonctionnel	Description
NF2	Interface responsive et intuitive	Interface moderne et ergonomique, compatible desktop & mobile, feedback visuel pour toutes les actions, navigation fluide.
NF3	Performance	Temps de réponse < 2s pour les actions critiques, temps de chargement global < 3s, génération des miniatures < 8s, upload vidéo avec timeout de 30s.
NF4	Fiabilité & disponibilité	Système disponible 24/7 grâce à Docker, monitoring et gestion des logs, redémarrage automatique, récupération après timeout, gestion des erreurs réseau.
NF5	Compatibilité	Multi-navigateurs (Chrome, Firefox, Edge, Safari), compatibilité mobile (iOS/Android), support des formats vidéo WebM et MP4, fonctionnement possible sans FFmpeg.
NF6	Architecture	Architecture microservices avec séparation frontend/backend, conteneurisation Docker, API REST pour la communication, base de données robuste pour la persistance.

TABLEAU 2 : BESOINS NON FONCTIONNELS

3.3 Contraintes

3.3.1 Contraintes techniques et stratégiques

- **Backend avec Django REST Framework (Python)**

Django REST a été choisi pour la construction des API backend. Sa robustesse, sa sécurité intégrée (protection contre XSS, CSRF, injections SQL) et son extensibilité permettent de garantir la fiabilité du système.



- **Frontend avec React.js (JavaScript)**

React.js est utilisé pour développer une interface moderne, responsive et dynamique, permettant une expérience fluide lors de l'enregistrement et de la gestion des vidéos.

- **Traitement vidéo avec FFmpeg**

FFmpeg est utilisé pour l'édition légère (découpage début/fin, compression), garantissant une manipulation rapide et efficace des vidéos.

- **Conteneurisation et orchestration avec Docker & Docker Compose**

L'application est déployée dans un environnement Dockerisé, garantissant portabilité, scalabilité et redémarrage automatique en cas de panne.

- **Serveur web Nginx**

Utilisé comme reverse proxy pour gérer le trafic, sécuriser via SSL et optimiser la distribution des vidéos.

- **Base de données PostgreSQL**

Choisie pour sa robustesse et sa compatibilité avec Django, permettant un stockage structuré des informations utilisateurs et des métadonnées des vidéos.

3.4 Choix techniques

Technologie	Explication
Django REST Framework	Backend robuste et sécurisé, idéal pour la gestion des utilisateurs, des sessions et des vidéos.
React.js	Framework JS moderne pour une interface utilisateur réactive et intuitive.

Technologie	Explication
FFmpeg	Bibliothèque open-source pour le traitement et l'édition vidéo.
PostgreSQL	Système de gestion de base de données fiable et performant.
Nginx	Serveur web performant pour gérer la distribution et la sécurité (HTTPS/SSL).
Docker & Docker Compose	Assure portabilité, déploiement simplifié et supervision des services.

TABLEAU 3 : TABLEAU DES TECHNOLOGIES

3.5 Modélisation

3.5.1 Modélisation UML

- **Acteurs principaux :**
 - **Utilisateur** : peut s'inscrire, se connecter, enregistrer des vidéos, gérer son espace.
 - **Recruteurs** : visionne les vidéos des utilisateurs .
- **Cas d'utilisation clés :**
 - Enregistrement vidéo (desktop ou mobile via QR code)
 - Édition vidéo (découpage début/fin)
 - Gestion des vidéos (visualiser, supprimer, télécharger)
 - Notifications système (erreurs, succès, alertes)
 - Administration (gestion utilisateurs et monitoring)

3.5 Modélisation :

3.5.1 Modélisation UML :

Dans le cadre de la modélisation d'un Système de Gestion Médicale, plusieurs types de diagrammes UML (Unified Modeling Language) sont utilisés afin de représenter de manière structurée les différentes facettes du système. Le diagramme de cas d'utilisation (use case) permet d'identifier les acteurs du système (patients, médecins, pharmaciens, administrateurs) et les interactions qu'ils ont avec les différentes fonctionnalités proposées, offrant ainsi une vue fonctionnelle globale. Le diagramme de séquence, quant à lui, illustre la dynamique des échanges entre les objets ou les acteurs dans le temps, en représentant l'ordre des messages échangés lors d'un scénario particulier, tel que la prise de rendez-vous ou la consultation d'un dossier médical. Enfin, le diagramme de classes modélise la structure statique du système en définissant les classes, leurs attributs, leurs méthodes ainsi que les relations entre elles (héritage, association, composition), ce qui constitue une base essentielle pour la conception de la base de données et du code source. L'utilisation conjointe de ces diagrammes assure une compréhension complète et cohérente du système à développer.

3.5.1.1 Diagrammes comportementaux :

3.5.1.1.1 Diagramme de Cas d'Utilisation

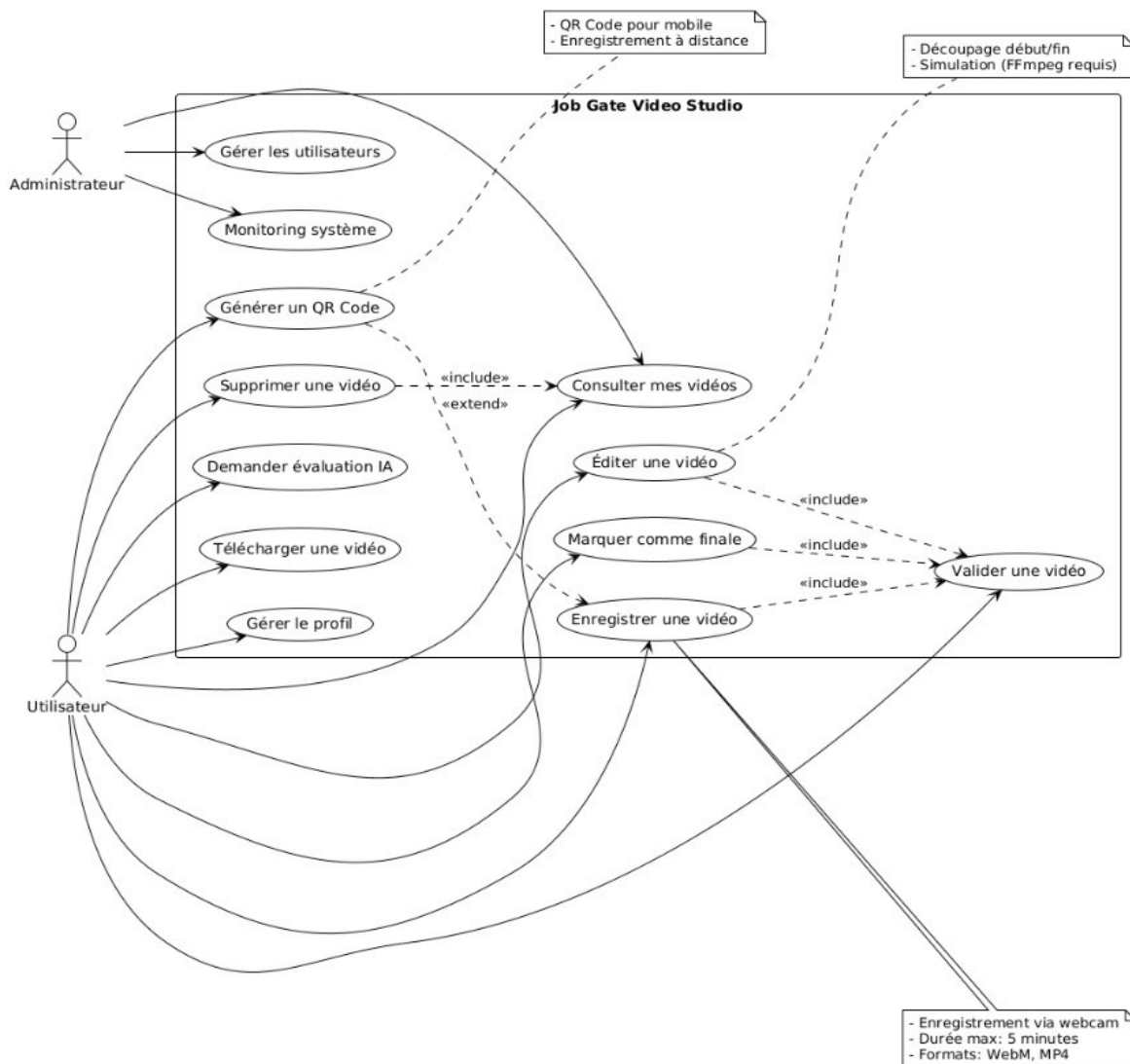


FIGURE 5 : Diagramme de Cas d'Utilisation

Ce diagramme de cas d'utilisation UML illustre les interactions possibles entre les acteurs de la plateforme **Job Gate Video Studio** et les fonctionnalités offertes par l'application. Il met en évidence deux rôles principaux : **Administrateur** et **Utilisateur**, ainsi que leurs actions sur le système via des cas d'utilisation.

Certaines fonctionnalités partagées par les utilisateurs (comme consulter ou enregistrer une vidéo) sont mises en relation avec des extensions et inclusions pour montrer la dépendance des actions et la logique de validation.



1. Acteurs :

- **Administrateur** : supervise la plateforme et assure le bon fonctionnement.
 - Cas d'utilisation :
 - Gérer les utilisateurs
 - Monitoring du système
 - Générer un QR Code pour mobile
- **Utilisateur** : représente tout utilisateur de la plateforme souhaitant créer et gérer du contenu vidéo.
 - Cas d'utilisation :
 - Supprimer une vidéo
 - Demander une évaluation IA
 - Télécharger une vidéo
 - Gérer le profil
 - Consulter mes vidéos
 - Éditer une vidéo
 - Marquer comme finale
 - Enregistrer une vidéo
 - Valider une vidéo (via inclusions des étapes précédentes)

2. Cas d'utilisation clés :

Cas d'utilisation	Description
Gérer les utilisateurs	Permet à l'administrateur de créer, modifier ou supprimer des comptes utilisateurs.
Monitoring système	Permet à l'administrateur de suivre l'état global de la plateforme et de détecter des anomalies.
Générer un QR Code	Création d'un QR Code pour permettre l'enregistrement à distance via mobile.
Consulter mes vidéos	Permet à l'utilisateur de visualiser ses vidéos sauvegardées et en cours d'édition.
Supprimer une vidéo	L'utilisateur peut retirer une vidéo de son espace personnel.
Éditer une vidéo	Modification du contenu vidéo avant validation finale.
Marquer comme finale	Indique que la vidéo est prête pour validation.
Enregistrer une vidéo	Capture et sauvegarde de la vidéo via webcam ou enregistrement à distance.
Valider une vidéo	Action finale incluant l'enregistrement, l'édition et le marquage comme finale pour rendre la vidéo disponible.
Demander évaluation IA	Analyse automatique de la vidéo par le système pour fournir des suggestions d'amélioration.
Télécharger une vidéo	Permet à l'utilisateur de récupérer sa vidéo dans les formats WebM ou MP4.
Gérer le profil	Permet à l'utilisateur de modifier ses informations personnelles et préférences.

TABLEAU 6 : PRINCIPAUX CAS D'UTILISATION

Notes techniques :

- Enregistrement via webcam avec durée maximale de 5 minutes.
- Formats supportés : WebM et MP4.
- Découpage vidéo et simulation nécessitent FFmpeg.

3.5.1.1.3 Diagramme d'Architecture Logique :

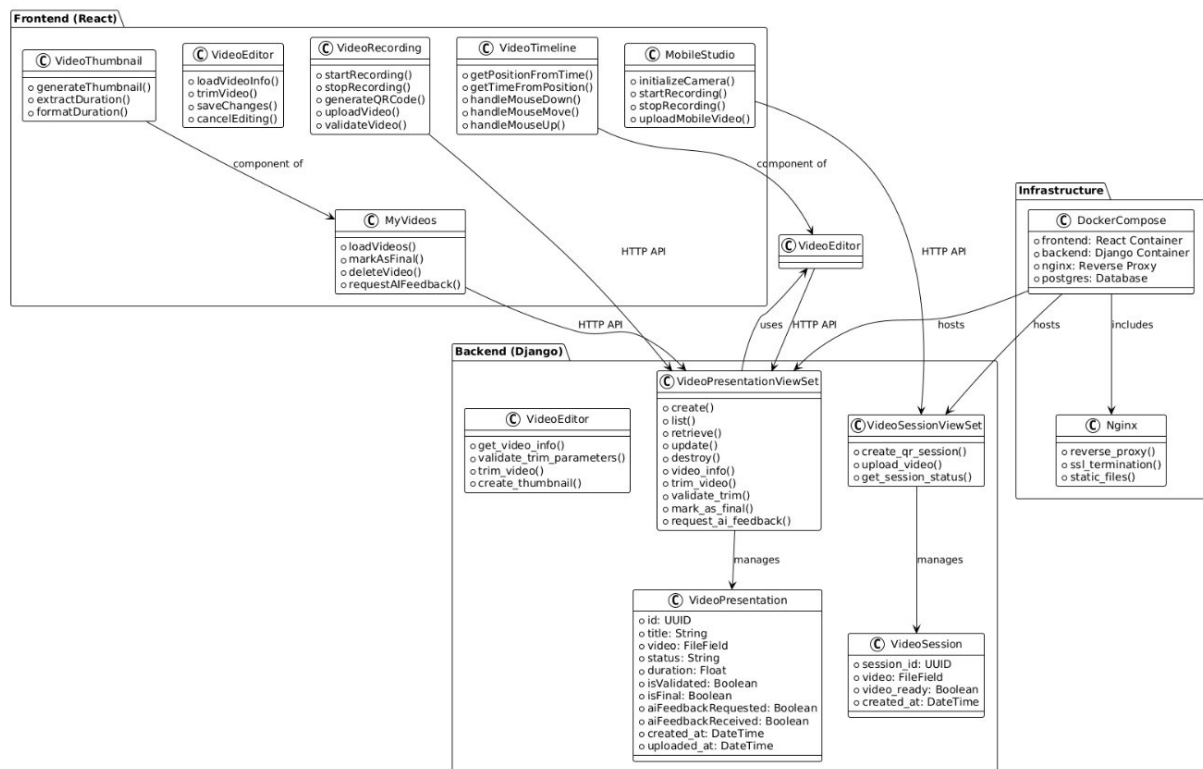


FIGURE 6 : Diagramme d'Architecture Logique

Ce diagramme d'architecture logique UML illustre les interactions entre les composants techniques de la plateforme JobGate Vidéo Studio et les services logiciels qui la composent. Il met en évidence l'organisation en trois couches principales : Frontend (React), Backend (Django), et Infrastructure (Docker,



Nginx, PostgreSQL), ainsi que leurs relations via des appels d'API HTTP et des connexions internes.

Les composants frontend sont regroupés sous forme de composants React spécialisés, tandis que le backend repose sur des ViewSets Django REST Framework associés à des modèles de données. Enfin, l'infrastructure est gérée via Docker Compose, avec des services conteneurisés facilitant le déploiement.

1. Composants :

- Frontend (React)

Interface utilisateur, développée en React, composée de plusieurs modules spécialisés :

Composant	Description
VideoThumbnail	Génère des vignettes vidéo (thumbnails) et extrait la durée des vidéos.
VideoEditor	Gère l'édition de vidéos (trim, validation, sauvegarde des modifications).
VideoRecording	Permet l'enregistrement vidéo via webcam (start, stop, upload).
VideoTimeline	Composant de navigation temporelle dans une vidéo (seek, drag & drop).
MobileStudio	Permet l'enregistrement vidéo depuis un appareil mobile via QR code.
MyVideos	Gère la liste des vidéos personnelles : consultation, suppression, feedback.

Tableau 7 : Les composants

Relations :

- VideoEditor, VideoRecording, VideoThumbnail, VideoTimeline sont des composants de MyVideos ou du module global de création/édition vidéo.
- Tous les composants interagissent avec le backend via des HTTP API RESTful.

• Backend (Django)

Côté serveur, basé sur Django avec Django REST Framework. Il expose les API utilisées par le frontend.

Composant / ViewSet	Description
VideoEditor (service)	Fournit les fonctions serveur : récupération d'info, trim vidéo, création de thumbnail.
VideoPresentationViewSet	Gère les vidéos des utilisateurs : création, mise à jour, suppression, validation, feedback IA.
VideoSessionViewSet	Gère les sessions vidéo mobile : génération QR code, téléchargement, statut.

TABLEAU 8 : BACKEND DETAILLE

Modèles de données associés :

- VideoPresentation : vidéo classique avec statut, durée, feedback, dates importantes.
- VideoSession : vidéo enregistrée depuis mobile, avec UUID, statut de traitement, etc.



Relations :

- VideoPresentationViewSet gère les objets VideoPresentation.
 - VideoSessionViewSet gère les objets VideoSession.
 - Le composant VideoEditor (frontend) utilise les services exposés par VideoEditor (backend).
-
- Infrastructure (Docker, Nginx, PostgreSQL)

Déploiement et orchestration des services via des conteneurs Docker.

Composant	Description
DockerCompose	Orchestration des services : React (frontend), Django (backend), Nginx, PostgreSQL.
Nginx	Proxy inverse pour rediriger les requêtes vers le backend, gérer le SSL et les fichiers statiques.
PostgreSQL	Base de données relationnelle utilisée par le backend Django.

TABLEAU 9 : L'INFRASTRUCTURE

Relations :

- DockerCompose héberge tous les services.
- Nginx est inclus dans l'orchestration et agit comme point d'entrée sécurisé.
- Nginx reverse proxy vers le backend et sert les fichiers statiques du frontend.

2. Cas d'utilisation techniques clés :

Fonction technique	Description
generateThumbnail()	Génération de vignettes vidéo à partir d'un fichier.
startRecording() / stopRecording()	Capture d'une vidéo via webcam ou mobile.
trimVideo()	Découpage vidéo selon les paramètres définis par l'utilisateur.
uploadVideo()	Téléversement d'une vidéo vers le serveur.
requestAIFeedback()	Soumission de la vidéo à un module d'analyse IA pour retour.
markAsFinal()	Marquage de la vidéo comme prête à être validée et téléchargée.
get_video_info()	Récupération des métadonnées vidéo depuis le backend.
create_qr_session()	Génération d'un QR code pour débiter une session mobile.
get_session_status()	Vérification de l'état de traitement d'une session vidéo.

TABEAU 10 : LES FONCTIONS TECHNIQUES

3. Notes techniques :

- Toute l'architecture est conteneurisée via Docker Compose.

- Le module VideoEditor du backend exploite FFmpeg pour le traitement vidéo.
- La communication entre frontend et backend se fait via des HTTP API sécurisées (Nginx + HTTPS).
- Les vidéos sont traitées aux formats MP4 et WebM, avec une durée maximale de 5 minutes.
- Le support mobile est assuré via l'usage de QR code et upload déporté.
- Le backend Django est connecté à une base de données PostgreSQL.
- Le rôle de l'administrateur système est d'assurer le monitoring, la gestion des utilisateurs et la génération de QR code.

3.5.1.1.4 Diagramme d'Activité :

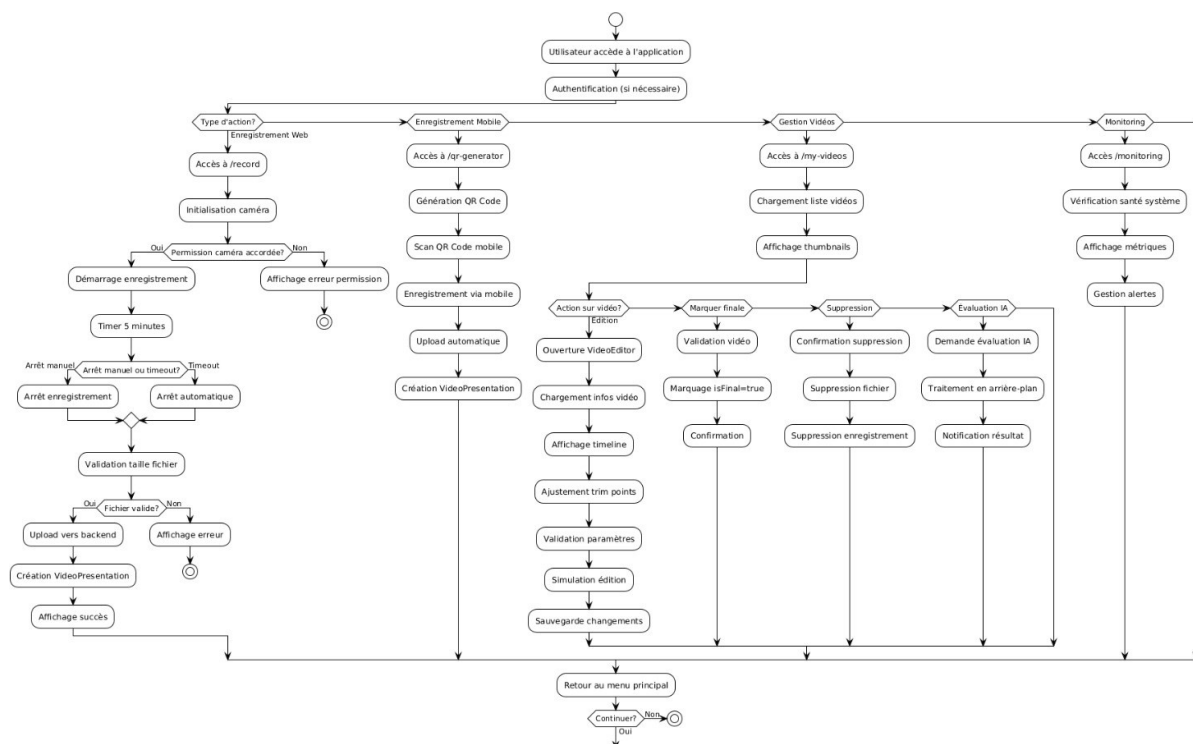


FIGURE 7 : Diagramme d'Activité

Ce diagramme d'activité UML illustre les flux fonctionnels principaux de la plateforme Job Gate Video Studio, depuis l'accès initial par un utilisateur jusqu'aux opérations de gestion, d'édition, d'enregistrement et d'évaluation IA des vidéos. Il permet de visualiser les différentes séquences d'actions, les décisions conditionnelles, les branches parallèles, ainsi que les traitements en arrière-plan. Il met en évidence deux parcours d'enregistrement (web et mobile), la gestion des vidéos, l'utilisation de l'éditeur vidéo, et les fonctionnalités d'administration (monitoring).

1. Acteurs et entrées du système :

- Utilisateur

Toute personne accédant à la plateforme, qu'il s'agisse d'un administrateur ou d'un créateur de contenu.

Entrée principale	Description
Accès à l'application	Déclenche l'authentification si nécessaire, puis redirige vers le menu principal.
Type d'action	L'utilisateur choisit d'enregistrer une vidéo, gérer ses vidéos ou accéder au monitoring.

Tableau 11 : les entrees principales

2. Scénarios fonctionnels clés :

Enregistrement Web

Étapes principales	Description
Accès à /record	Lancement du module d'enregistrement via webcam.

Étapes principales	Description
Initialisation caméra	Demande de permissions d'accès à la caméra.
Permission caméra accordée ?	Si oui, l'enregistrement démarre avec un timer de 5 minutes.
Arrêt enregistrement	Manuel ou automatique (timeout).
Validation taille fichier	Vérifie si la vidéo respecte les contraintes.
Upload backend	Envoi de la vidéo au backend + création de l'entité VideoPresentation.
Affichage succès	Confirmation à l'utilisateur.
Affichage erreur	S'il y a un problème de permission ou de taille de fichier.

Tableau 12 : denregistrement web

Enregistrement Mobile

Étapes principales	Description
Accès à /qr-generator	Génère un QR Code pour application mobile.
Scan QR Code	L'utilisateur scanne avec son téléphone.
Upload automatique	L'enregistrement se termine automatiquement et une VideoPresentation est créée.

Tableau 13 : enregistrement mobile

Édition Vidéo

Étapes principales	Description
Ouverture VideoEditor	L'utilisateur ouvre une vidéo pour l'éditer.
Chargement infos vidéo	Récupération des métadonnées.
Affichage timeline	Navigation dans la vidéo.
Ajustement trim points	Découpage vidéo.
Validation paramètres	Confirmation des paramètres.
Simulation édition	Prévisualisation du rendu.
Sauvegarde des changements	Envoi des changements au backend.

TABLEAU 13 : EDITION DES VIDEOS

Gestion des vidéos

Étapes principales	Description
Accès à /my-videos	L'utilisateur charge ses vidéos.
Affichage thumbnails	Affichage visuel sous forme de miniatures.

Tableau 14 : gestion des videos

Marquage comme finale

Étapes principales	Description
Validation vidéo	Confirmation par l'utilisateur.
Marquage isFinal=true	La vidéo est marquée comme finale dans le backend.

TABLEAU 15 : MARQUAGE

Suppression Vidéo

Étapes principales	Description
Confirmation suppression	L'utilisateur valide la suppression.
Suppression fichier	Le fichier est supprimé de l'espace utilisateur.
Suppression enregistrement	L'enregistrement est supprimé de la base.

TABLEAU 16 : SUPPRESSION VIDEO

Monitoring Administrateur

Étapes principales	Description
Accès /monitoring	Interface d'administration du système.
Vérification santé système	Vérifie les métriques globales du backend.
Affichage métriques	Présente les données clés (CPU, réseau, erreurs, etc.).
Gestion alertes	Déclenche et affiche les alertes critiques.

TABLEAU 17 : MENITORING SYSTEM

3. Cas d'utilisation techniques clés :

Fonction	Description
Enregistrement Web/Mobile	Capture de vidéos depuis webcam ou téléphone.

Fonction	Description
QR Generator	Génération et scan de QR code pour associer un enregistrement mobile.
VideoEditor	Outil d'édition (trim, simulation, validation, sauvegarde).
Vidéos utilisateur	Chargement, suppression, marquage comme final.
IA Feedback	Demande de suggestions automatiques.
Monitoring	Interface réservée à l'admin pour surveiller l'état technique du système.

TABLEAU 18 : LES CAS CLES

4. Notes techniques :

- Durée maximale d'enregistrement : 5 minutes
- Authentification requise selon contexte d'accès
- Utilisation du QR Code pour démarrer l'enregistrement mobile
- FFmpeg utilisé pour le découpage, l'encodage et la génération de miniatures
- Évaluation IA traitée en asynchrone côté backend
- Chaque scénario permet un retour au menu principal avec possibilité de relancer une nouvelle action

3.6 Conclusion

Ce chapitre a permis de définir les besoins fonctionnels et non fonctionnels de *Vidéo Studio*, ainsi que les contraintes techniques guidant son développement.



Grâce à l'utilisation conjointe de Django REST, React.js, FFmpeg, Docker et Nginx, la plateforme répond aux enjeux de sécurité, performance et accessibilité. Les diagrammes UML et le modèle conceptuel de données ont permis de clarifier les rôles des acteurs, les interactions principales et la structuration du système, posant ainsi les bases solides pour la phase de réalisation et de développement.

CHAPITRE 4 :

Réalisation et développement

4.1 Introduction

Dans cette partie, nous abordons les différentes étapes techniques qui ont permis de concrétiser le projet *Studio Vidéo*, depuis la mise en place de l'environnement de développement jusqu'à l'implémentation des fonctionnalités principales. Nous présentons l'architecture choisie, les technologies utilisées, ainsi que la structure générale du système. Chaque module est détaillé, en mettant en évidence les choix de conception, les modèles de données, les interfaces et les interactions entre les composants. Cette section vise à démontrer la cohérence entre l'analyse effectuée en amont et les solutions techniques mises en œuvre lors du développement.

4.2 Technologies et environnement de développement

La réussite du projet repose sur une sélection rigoureuse de technologies modernes et performantes, garantissant sécurité, évolutivité et une expérience utilisateur optimale.

4.2.1 Technologies utilisées

Frontend : L'Interface Utilisateur (React.js, HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap)

La partie visible de la plateforme, celle avec laquelle les utilisateurs interagissent directement, est construite avec des technologies modernes :

- **React.js** : framework JavaScript pour construire une interface réactive et modulaire.
- **HTML5** : pour structurer les pages et intégrer les API vidéo/audio (MediaRecorder).
- **CSS3** : pour le design, les animations et la responsivité (Flexbox, Grid).



- **Bootstrap** : pour accélérer la mise en page et offrir une interface ergonomique et homogène.
- **JavaScript (ES6+)** : pour gérer les interactions en temps réel (démarrage/arrêt de l'enregistrement, aperçu vidéo, notifications dynamiques).
- **Axios** : bibliothèque HTTP pour communiquer avec les APIs du backend.
- **React Webcam** : accès à la caméra et capture vidéo directement depuis le navigateur.
- **QRCode React** : génération de codes QR dynamiques côté client.
- **HTML5 QRCode** : scanner de codes QR via la caméra de l'appareil.
- **HTTP Proxy Middleware** : gestion des proxys durant le développement pour faciliter la communication entre frontend et backend.

Backend : Le Cœur Intelligent (Django REST, Python)

- **Python** : langage principal, utilisé pour la logique serveur, la gestion des utilisateurs et la communication avec la base de données.
- **Django REST Framework** : pour créer des API sécurisées (authentification, gestion vidéos, gestion utilisateurs).
- **FFmpeg** : intégré au backend pour assurer le traitement vidéo (découpage, compression).
- **Django** : framework web principal.
- **Django CORS Headers** : gestion des politiques CORS.
- **Pillow** : traitement et manipulation d'images.
- **PostgreSQL** : base de données relationnelle.

Base de données : PostgreSQL



- Stocke les informations sur les utilisateurs, les vidéos et les logs.
- Choisi pour sa robustesse, sa compatibilité avec Django et sa capacité à gérer de gros volumes de données.

Déploiement et monitoring : Docker, Nginx, Certbot

- **Docker & Docker Compose** : conteneurisation des services (backend, frontend, base de données, Nginx).
- **Nginx** : reverse proxy pour gérer le trafic et sécuriser les communications en HTTPS.
- **Certbot** : pour la gestion automatique des certificats SSL.

4.2.2 Outils, langages et bibliothèques utilisés

Catégorie	Outils / Technologies	Description
Langages	Python, JavaScript (ES6+), HTML5, CSS3	Backend avec Python/Django, frontend avec React et JS, structure avec HTML5, design et responsivité avec CSS3.
Frameworks	Django REST, React.js, Bootstrap	Développement rapide, structuré et modulaire pour frontend et backend.
Librairies Frontend	Axios, React Webcam, QRCode React, HTML5 QRCode, HTTP Proxy Middleware	Gestion des appels API, accès à la caméra, génération et scan de QR codes, gestion des proxys pour dev.
Librairies Backend	Django CORS Headers, Pillow	Gestion des CORS pour sécurité frontend-backend et traitement d'images (thumbnails, redimensionnement).
Traitement vidéo	FFmpeg	Découpage, compression, optimisation et traitement des vidéos côté serveur.

Catégorie	Outils / Technologies	Description
Base de données	PostgreSQL	Stockage fiable et sécurisé des informations utilisateurs, vidéos et logs.
Serveur / Proxy	Nginx	Reverse proxy, gestion HTTPS/TLS, distribution vidéo et sécurisation des communications.
Conteneurisation	Docker, Docker Compose	Conteneurisation et orchestration des services pour un déploiement portable et automatisé.
Sécurité / Système	SSL/TLS, GCC, Monitoring / Logs / Redémarrage automatique	Protocoles sécurisés HTTPS, compilation de dépendances et haute disponibilité avec monitoring 24/7.
Outils de développement	VS Code, Git/GitHub	Édition de code, gestion de versions et collaboration efficace entre développeurs.

TABLEAU 19 : Outils et technologies utilisées

4.3 Architecture logicielle du système

L'architecture repose sur une structure **client-serveur** organisée autour de plusieurs couches :

- **Frontend (React.js)** : interface utilisateur dynamique et responsive.
- **Backend (Django REST)** : logique métier et gestion des vidéos.
- **FFmpeg** : traitement et édition vidéo.
- **PostgreSQL** : stockage structuré des données.
- **Nginx + Docker** : sécurité, monitoring et déploiement.



Cette architecture garantit une séparation claire des responsabilités, favorise la maintenabilité et facilite l'évolutivité du système.

4.4 Étapes de réalisation du projet

1. **Planification et analyse** : définition des besoins utilisateurs et rédaction du cahier des charges.
2. **Conception** : modélisation UML (cas d'utilisation, classes, séquences) et choix techniques.
3. **Développement backend** : implémentation des API REST avec Django, intégration de PostgreSQL et FFmpeg.
4. **Développement frontend** : construction de l'interface React.js avec Bootstrap.
5. **Intégration backend/frontend** : communication via API REST.
6. **Tests unitaires et fonctionnels** : validation des fonctionnalités (authentification, enregistrement, édition).
7. **Déploiement avec Docker et Nginx** : mise en ligne sécurisée avec HTTPS et monitoring des services.

4.5 Exemple d'exécution d'un processus

Scénario : Enregistrement et édition d'une vidéo

Contexte : Un utilisateur souhaite enregistrer une vidéo de présentation depuis son navigateur et la modifier avant de la sauvegarder.

Étapes du scénario :

1. **Connexion à l'espace utilisateur**
 - L'utilisateur saisit ses identifiants et accède à son tableau de bord.



2. Lancement de l'enregistrement vidéo

- Il clique sur "Nouvel enregistrement".
- Le navigateur demande l'accès à la caméra et au micro.
- L'enregistrement démarre et l'utilisateur peut le mettre en pause/reprendre.

3. Fin de l'enregistrement

- L'utilisateur arrête la capture et visualise un aperçu de sa vidéo.
- La vidéo brute est envoyée au serveur et stockée.

4. Édition rapide de la vidéo

- L'utilisateur sélectionne une partie à couper (début/fin).
- Le backend appelle FFmpeg pour traiter la vidéo.
- Une nouvelle version optimisée est générée.

5. Confirmation et sauvegarde

- Un message de succès s'affiche : "Votre vidéo a été enregistrée et traitée avec succès !".
- L'utilisateur peut télécharger sa vidéo, la partager via un lien ou la supprimer.

6. Administration

- L'administrateur supervise les logs, surveille les erreurs caméra/micro, et gère les certificats SSL via Docker/Nginx.

4.6 Présentation des Captures d'Écran

Dans cette section, nous allons examiner une série de captures d'écran qui illustrent les fonctionnalités principales et l'interface de notre Studio Vidéo. Ces images offrent un aperçu visuel de l'expérience utilisateur, mettant en avant la navigation, les outils



d'enregistrement, d'édition et de gestion vidéo. Chaque capture est accompagnée d'une description détaillée, permettant de comprendre comment chaque fonctionnalité contribue à optimiser la création de vidéos de qualité professionnelle et à améliorer l'efficacité du studio pour ses utilisateurs.

ACCUEIL

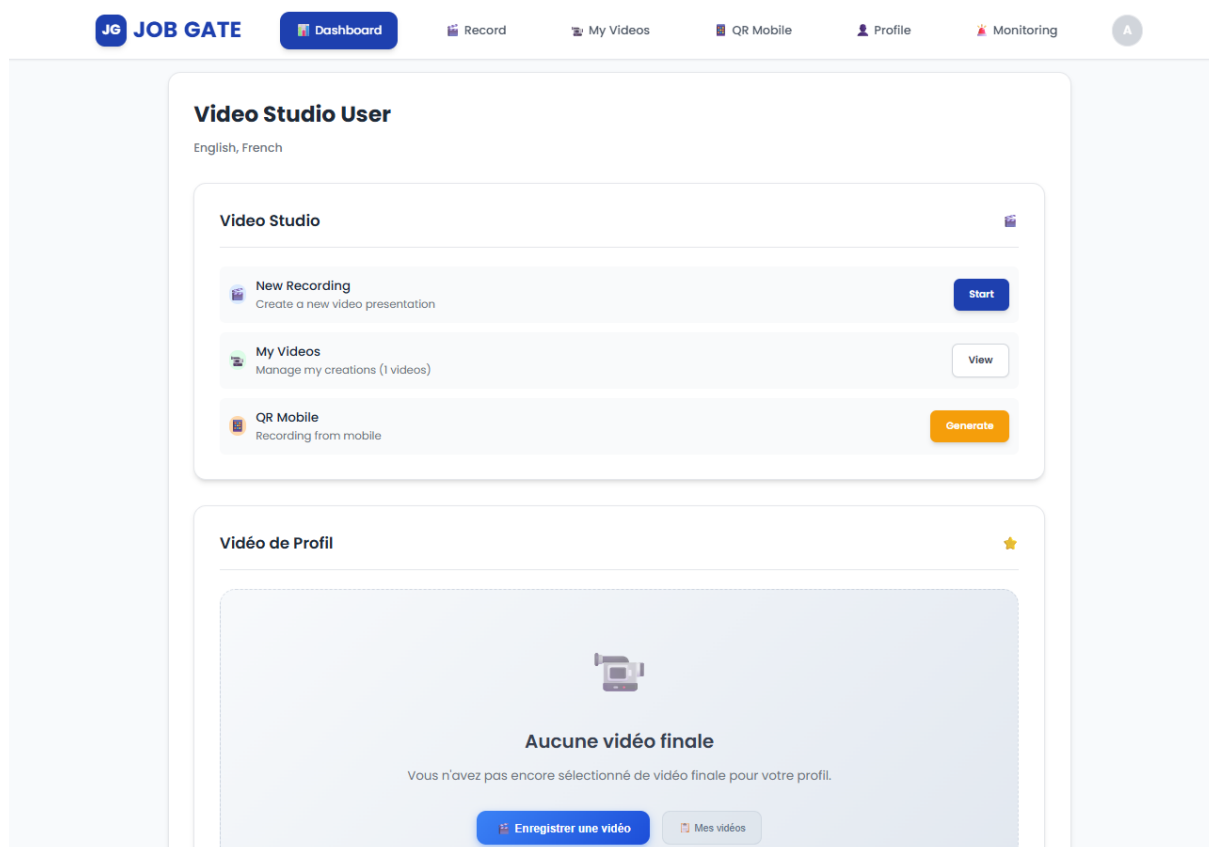


FIGURE 8 : page d'accueil

ENREGISTREMENT

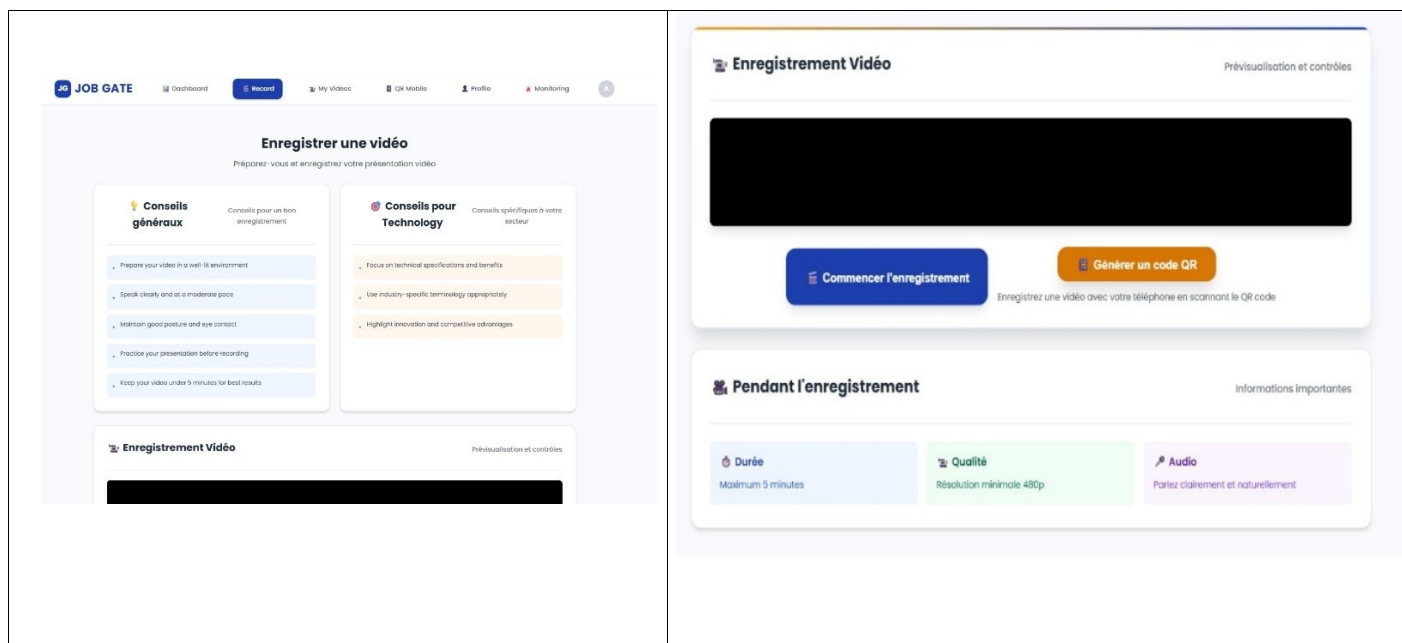


FIGURE 9 : Partie enregistrement

MES VIDEOS



JG

JOB GATE

Dashboard

Record

My Videos

QR Mobile

Profile

Monitoring

A

Mes Vidéos

Gérez vos vidéos enregistrées (1/3 maximum)

En attente

00:17

video_1757509526966.mp4

Duration: --:--

Recorded on: 10/09/2025

AI Evaluation: Non demandée

Regarder la vidéo

Demander évaluation IA

Éditer la vidéo

Mark as final

Supprimer

Enregistrer une nouvelle vidéo

Vous pouvez encore enregistrer 2 vidéos.

Enregistrer une vidéo

FIGURE 10 : la gestion des vidéos

JG

JOB GATE

Dashboard

Record

My Videos

QR Mobile

Profile

Monitoring

A

Commencer l'enregistrement

Générer un code QR

Enregistrez une vidéo avec votre téléphone en scannant le QR code

Enregistrement Mobile

Scannez le QR code avec votre téléphone

Scannez ce code QR avec votre téléphone pour accéder à l'enregistrement mobile.

Interface optimisée

Action rapide

Synchronisation audio

X Fermer

Pendant l'enregistrement

Informations importantes

Durée

Maximum 5 minutes

Qualité

Résolution minimale 480p

Audio

Parlez clairement et naturellement

FIGURE 11 : Le Qr-Code qui permet l'enregistrement mobile



VERSION MOBILE

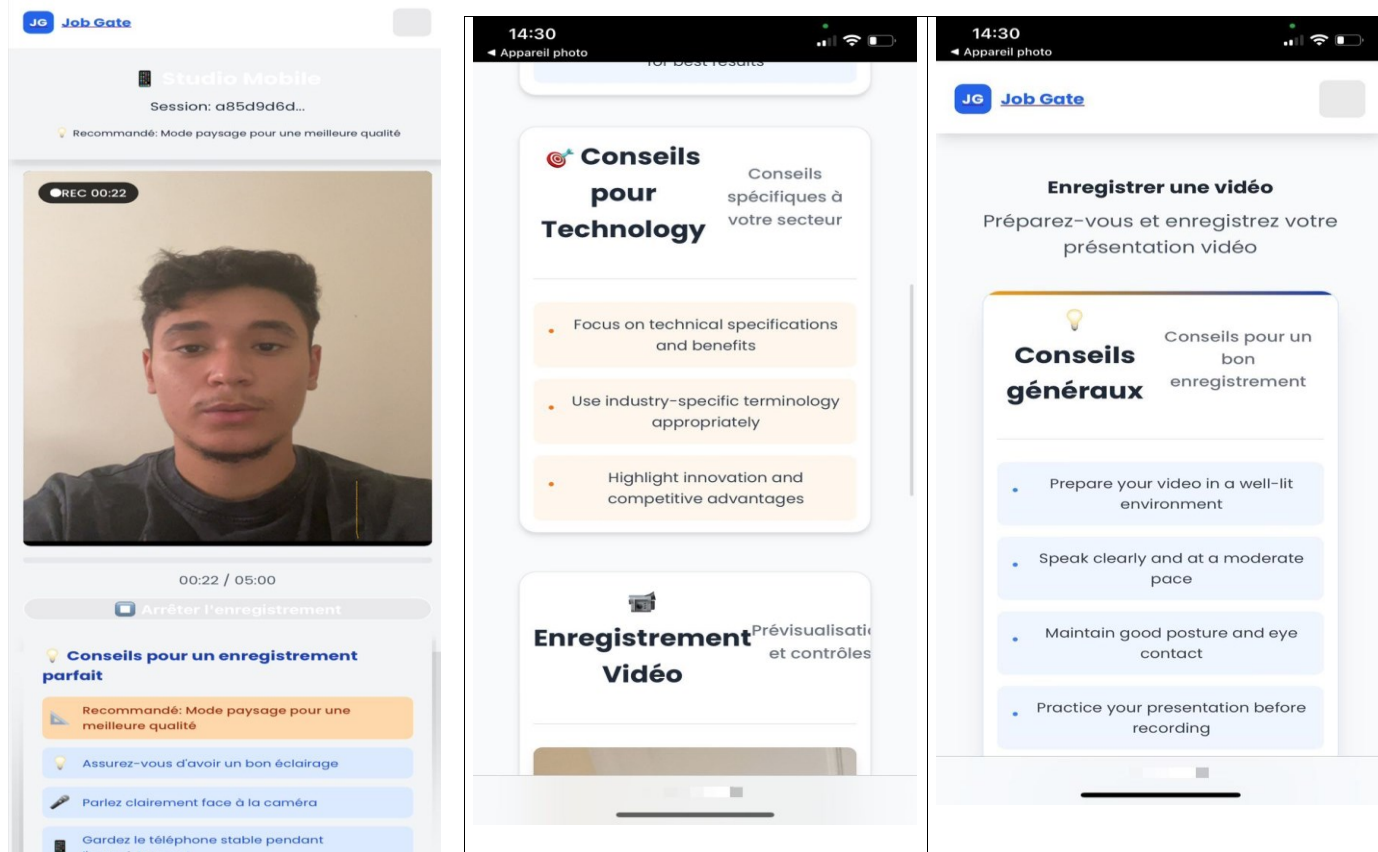


FIGURE 12 : la version mobile

4.7 Conclusion

Le développement technologique joue un rôle fondamental dans la création et l'optimisation de notre **Studio Vidéo**. À travers ce chapitre, nous avons exploré les principales technologies utilisées dans le développement de la plateforme, notamment les **langages de programmation**, les **frameworks**, les **bibliothèques spécialisées**, ainsi que les **environnements de développement intégrés (IDE)** et les **outils de gestion de version et de collaboration**.

Les captures d'écran insérées dans ce chapitre ont permis d'illustrer concrètement **l'interface du Studio Vidéo**, les fonctionnalités d'enregistrement et d'édition, ainsi que le rendu visuel des vidéos produites. Elles facilitent la compréhension des concepts et des processus en offrant un aperçu visuel réel du travail effectué.



Ainsi, ce chapitre a mis en évidence :

- **L'importance du choix technologique** pour la réussite d'un projet de création vidéo.
- **La complémentarité entre les outils de développement et les bonnes pratiques** de programmation pour garantir une plateforme fiable et modulable.
- **L'impact positif de l'automatisation et des environnements modernes** sur la productivité et la qualité du travail des utilisateurs du studio.

En résumé, le lien étroit entre **technologie et création vidéo** constitue la base sur laquelle reposent l'innovation et la production de solutions performantes et évolutives dans le Studio Vidéo.

4.8 Conclusion et Perspectives

La mise en œuvre de cette plateforme Studio Vidéo dédiée à la création et à l'édition de vidéos professionnelles nous a permis de répondre à un besoin crucial en matière de qualité, d'accessibilité et de fluidité du processus de création. Grâce à une architecture modulaire et à l'utilisation de technologies robustes, le système permet d'assurer l'enregistrement vidéo, l'édition avancée, ainsi que la gestion des projets.

Ce projet a également mis en évidence l'importance d'une approche centrée utilisateur, en tenant compte des spécificités et des besoins de chaque profil (créateur, éditeur, spectateur). La réalisation de ce système a représenté une occasion d'appliquer les concepts d'ingénierie logicielle, d'optimisation de la sécurité des données, et d'interopérabilité entre les différents modules multimédias.

Cependant, bien que les objectifs principaux aient été atteints, certaines limitations subsistent. Parmi elles :

- L'absence d'un **module d'analyse vidéo par intelligence artificielle**, qui permettrait à l'utilisateur de comparer plusieurs versions de sa vidéo et de recevoir des **suggestions personnalisées** pour améliorer la qualité.

- L'absence d'un système d'authentification robuste, qui permettrait une gestion sécurisée des utilisateurs et une personnalisation des fonctionnalités selon les profils et domaines d'activité.
- La nécessité d'améliorer davantage les fonctionnalités d'édition, notamment la finalisation du système de trimming vidéo dont les bases ont été posées, afin d'offrir plus de flexibilité et de précision dans le montage et le traitement vidéo.
- L'absence d'un *simulateur AI*, destiné à réaliser des tests pratiques pour les candidats afin d'évaluer leurs performances devant la caméra.
- L'absence d'un système d'instructions dynamiques personnalisées par domaine d'activité, qui s'adapterait automatiquement aux besoins spécifiques de chaque secteur professionnel, bien que les données sectorielles soient déjà disponibles et structurées.
- Le manque d'un *système de lumière intégré (ring light)* pour garantir une qualité visuelle optimale en cas de faible luminosité.
- Les limitations techniques dans l'extraction des métadonnées vidéo, notamment la durée réelle des enregistrements, qui peuvent affecter la précision des outils d'édition.

En conclusion, ce projet constitue une **base solide pour le Studio Vidéo**, une plateforme moderne et évolutive de création et d'édition vidéo professionnelle. Il s'inscrit dans une dynamique d'innovation au service de la production multimédia et ouvre la voie à de nombreux axes d'amélioration pour de futurs développements et fonctionnalités avancées.

